



קובץ תדריכים למעבדה מכשור ומדידות

מדידת ספיקה ומהירות

-
1. תדריך בטיחות
 2. רקע תאורטי
 3. שאלות הכנה
 4. תדריך מעבדה
 5. עיבוד תוצאות
-

1. תדריך בטיחות

1.1. דגשים כללים

1. המעבדות הן שטח תפעולי המשופע בעצמים חמים וזרמי חשמל גבוהים.
2. מותר לסטודנטים לעבוד במעבדה רק כאשר נמצא במקום עובד מסגל המעבדה ו/או מדריך מוסמך אשר מודע לניסוי אותו הם מבצעים .
3. אין להכניס למעבדה מזון ושתייה. אין לאכול, לשתות או לעשן במעבדה. אסור להשתמש בטלפונים סלולריים בתוך המעבדה (המעבדה היא שיעור לכול דבר) .
4. לבעלי שיער ארוך- חובה לאסוף את השער בכניסה לכל חדר מעבדה או ניסוי ולהכניסו מתחת לחולצה.
5. אין לעבוד עם שרוולים ארוכים ולא רכוסים ו/או בגדים רפויים.
6. סטודנט שלא יגיע עם נעליים סגורות -היינו נעלים סגורות באופן מלא גם מלפנים (אצבעות רגליים) וגם מאחור (קרוסול חשוף) לא יוכל לבצע המעבדה ולא יקבע לו שיבוץ מחדש. הערה- אין להגיע עם נעלי "CROCS" למעבדות.
7. בכל מקרה של ספק או חשש בהפעלה של מערכת הניסוי יש להתייעץ עם המדריך או איש הסגל האחראי. חל איסור חמור על הפעלת מערכות ניסוי ללא אישור טכנאי או מדריך ו/או במידה ויש ספק או חשש.
8. לא יקבע מועד שיבוץ חדש לסטודנט אשר לא ימלא חובות אלו.

1.2. דגשים למעבדת מדידת ספיקה ומהירות

1. יש להימנע ממגע ישיר עם המנומטר.

2. שאלות הכנה

שאלות ההכנה ניתנות לקריאה במודל.

3. תדריך מעבדה

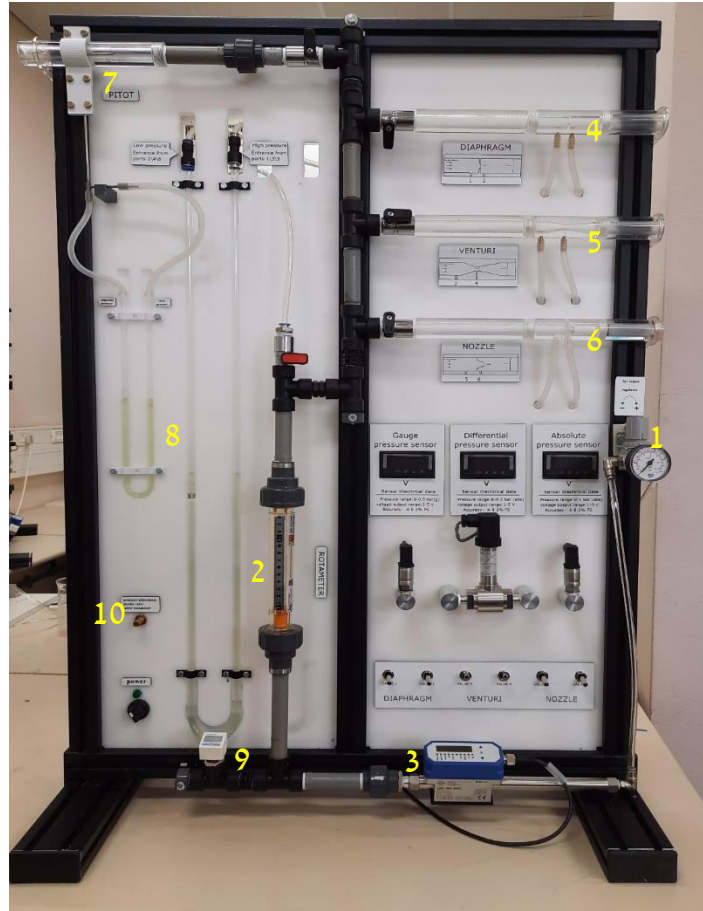
3.1. מטרת הניסוי

- (1) הכרת אמצעים למדידת ספיקה ומהירות.
- (2) הבנת תהליך הכיול של אמצעי המדידה.

3.2. מערכת הניסוי

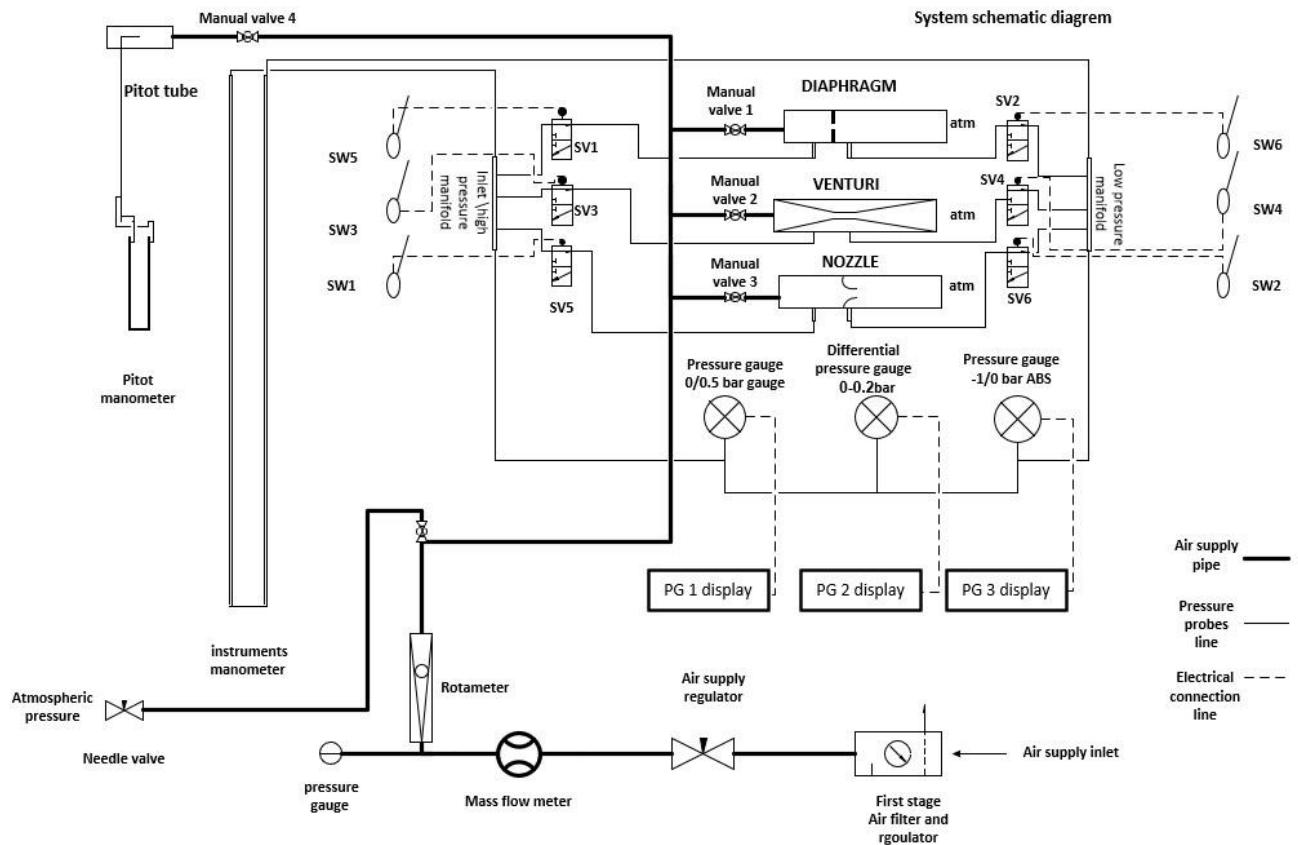
מערכת הניסוי במעבדה מאפשרת הזרמת אוויר דרך מערך של מדי ספיקה ואלמנטי היצרות המחוברים בטור. המערכת מאפשרת את קריאת ספיקת האוויר הזורם דרכה ואת מפלי הלחץ הנוצרים לאורכה. המערכת מאפשרת להזרים את האוויר בכיוונים שונים בהתאם למצב הברזים.

סכמת המערכת ודיאגרמת התהליך P&ID נתונים באיור 1 ו 2 בהתאמה.



איור 1: מערכת הניסוי למדידת ספיקת אוויר.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. ברז השליטה על ספיקת האוויר למערכת. | 6. מדיד נחיר. |
| 2. מדיד הרוטמטר. | 7. מדיד פיתו. |
| 3. מד ספיקה מסית. | 8. סדרה של מונומטרים מסוג U המשמשים למדידת הפרשי לחצים. |
| 4. מדיד דיאפרגמה. | 9. מד לחץ אוויר. |
| 5. מדיד ונטורי. | 10. ברז לויסות לחץ אוויר. |



איור 2: P&ID של המערכת

3.3. נתוני מערכת הניסוי ¹

1. צינור ונטורי: $D_{max} = 12.0 \pm 0.1 \text{ mm}$, $D_{min} = 6.0 \pm 0.1 \text{ mm}$
2. מדיד Orifice: $D_{max} = 12.0 \pm 0.1 \text{ mm}$, $D_{min} = 6.0 \pm 0.1 \text{ mm}$
3. נחיר diaphragm: $D_{max} = 12.0 \pm 0.1 \text{ mm}$, $D_{min} = 6.0 \pm 0.1 \text{ mm}$
4. מדיד פיטו ²: $D_{max} = 12.0 \pm 0.1 \text{ mm}$, $D_{min} = 3.0 \pm 0.1 \text{ mm}$

¹ שרטוטי המדידים נמצאים בנספחים.

² במקרה של מדיד פיטו, D_{min} הוא קוטר המדיד ו- D_{max} נשאר קוטר הצינור.

3.4. תיאור התהליך

בניסוי כיוול נשווה את מוצא המדיד אותו אנו שואפים לכייל אל מוצא המדיד המכויל (מד ספיקה מסית).

3.5. מהלך הניסוי

כיוול הרוטמטר:

1. בדיקת ספיקת הרוטמטר בתנאי לחץ אטמוספיריים (תנאים סטנדרטיים) - במצב בו היציאה מהרוטמטר פתוחה לאטמוספירה, מדוד 10 נקודות עבודה בתחום הרוטמטר (שנה את הספיקה באמצעות הווסת). רשום את קריאת הרוטמטר ומד הספיקה המסי.
2. בדיקת ספיקת רוטמטר בתנאי לחץ משתנים - הגדר ספיקה קבועה במד הספיקה המסי (ניתן להגדיר עד ספיקה מירבית של $70 \frac{Nl}{min}$). בספיקה זו, בחר 5 נקודות עבודה שונות (בתחום $1 - 2.5 bar_a$) תוך שמירה על ערך הספיקה קבוע. בכל נקודת עבודה, רשום את קריאת הרוטמטר.

כיוול רכיבים:

3. קבע את הספיקה הגדולה ביותר האפשרית במערכת (ספיקה זו תשתנה בין מדיד למדיד. עבור פיטו יש לקבוע ספיקה מקסימלית של $220 \frac{Nl}{min}$).
4. חלק את תחום המדידה (החל מספיקה אפסית עד הערך המקסימלי שנלקח בשלב הקודם) ל-10 מדידות בעלות מרחקים שווים ודגום את הפרש הלחצים על הרכיב.

4. עיבוד תוצאות

- (1) רשמו את מטרות הניסוי – שימו לב, כי מטרות הניסוי המוזכרות בסעיף 3.1 אינן מקיפות בהכרח את כל מטרות הניסוי במעבדה זו, ועל כן יש להרחיב ולדייק במטרות הניסוי.
- (2) מהלך הניסוי.
- (3) סקירת אופן הפעולה של המדידים בהם עשיתם שימוש במעבדה.
- (4) תוצאות הניסוי – בסעיף זה יוצגו תוצאות הניסוי באופן גולמי.
- (5) ניתוח תוצאות

א. עבור מדיד ונטורי, דיאפרגמה ונחיר, יש להפיק גרף כיול לספיקה. בגרף זה ציר X הינו הפרש הלחצים המחושב בעזרת מוצא המונומטר (ביחידות Pa) וציר Y הינו הספיקה (ביחידות $[L/min]$). בכל גרף כיול יש להציג שתי עקומות. הראשונה תציג את תוצאות הניסוי. העקומה השנייה הינה הספיקה האידאלית.

ב. עבור מדיד הפיטו, יש להפיק גרף כיול למדידת מהירות. ציר X הינו **שורש** הפרש הלחצים המחושב בעזרת מוצא המונומטר וציר Y הינו מהירות הזורם. גרף זה יכול 3 עקומות:

- מהירות הזורם בנקודת המדידה המחושבת בעזרת משוואת ברנולי.
 - מהירות זורם ממוצעת בחתך בהנחה כי צינור הפיטו ממוקם במרכז החתך ופרופיל המהירות בחתך נתון ע"י הקשר $\frac{u(y)}{u_{max}} = \left(\frac{y}{R}\right)^{\frac{1}{7}}$. חשב מס' Re במצב זה. y הוא המרחק מהדופן כלפי מרכז הצינור ו-R הוא רדיוס הצינור.
 - מהירות זורם ממוצעת בחתך אשר מחושבת בעזרת קריאת הרוטמטר.
- ג. עבור המדידים ונטורי, דיאפרגמה ונחיר, בנה גרף לכל אחד, המציג את ההשתנות הנקודתית של ה- (C) discharge coeff או ה- (EC) flow coeff. כתלות במספר Re. שים לב: הצג הגרפים כך שיתאפשר להשוות את המתקבל בסעיף זה עם כל גרף של רכיב ספציפי מהספרות.
- ד. עבור אותם המדידים, יש להפיק גרף של $Q_{Real} = f(Q_{Ideal})$, (3) העקומות על אותו גרף.
- ה. בנה גרף המציג את הקשר בין הספיקה שנמדדת במד הספיקה המסי לבין גובה המצוף. העבר קו מגמה המתאים פיזיקלית למצב זה.
- ו. בדיקת ספיקת הרוטמטר בתנאי לחץ משתנים- עבור התחום של $1 - 2.5 \text{ bar}_a$ בו נרשמה קריאת הרוטמטר ב- 5 נקודות לחץ שונות, חשב את הספיקה ברוטמטר בהתאם למשוואת הכיול הנובעת מסעיף ה', והצג בגרף את השתנות ספיקה זו כתלות ב- $\sqrt{\frac{P_0}{P_i}}$. העבר את קו המגמה המתאים לחמשת הנקודות. חשב את שיפוע הקו.
- ז. בסעיפים א'-ה' כל גרף יכיל "Error bars" המתאימים לשגיאות המחושבות ויוצגו טבלאות המכילות את נתוני הגרף באופן הבא:

X	ΔX	Y_1	ΔY_1	Y_2	ΔY_2	...
:	:	:	:	:	:	...
:	:	:	:	:	:	

דוגמא לחישוב כל אחד מהמשתנים ($X, \Delta X, Y_1, \Delta Y_1 \dots$) תופיע בפרק דוגמאות חישוב של הדו"ח – יש להדגיש את השורה בטבלה אותה אתם מציגים בתור דוגמת חישוב. דוגמת החישוב תכיל חישוב **מפורט** של המשתנה אותו אתם מציגים.

6) דיון בתוצאות:

בפרק זה נדון בשוני/בדמיון בין תוצאות הניסוי בפועל, לבין אלו שציפינו לקבל. נא התייחס לכל איור וגרף שיצרת בפרק 4 – עיבוד התוצאות. יש לקחת בחשבון את הערכת השגיאה המוצגת; יש להתייחס לאופי וסוג קווי המגמה המוצגים באיורים בהתאם לתאורייה ועקרון הפעולה הפיזיקלי של אותו רכיב/פרמטר המוצג בגרף;

7) מסקנות:

בפרק זה נרשום את מסקנותינו מהניסוי. להלן מספר שאלות הכוונה:

א. בהסתמך על תהליך הכיול והנרמול של הרוטמטר מול מד הספיקה המסי, ציין את ההבדלים המתקבלים מהקריאות השונות במכשירים כפי שהתקבלו בתנאי עבודה שונים. תן הסבר ונימוק הגורם לכך.

ב. הסבר את המשמעות של השיפוע של הגרף בסעיף ו' ואת המשמעות של הפרמטר שמיוצג ע"י ציר x .

ג. האם נכון להגיד שהמקדם C הינו קבוע לאורך כל הניסוי? הסבר בעזרת הגרפים הרלוונטים מהרצאה 6 ומספר ריינולדס.

ד. על סמך תוצאות הניסוי והחומר הנלמד בהרצאות, היכן הייתם עושים שימוש בכל אחד מהמדידים? הסבירו בעזרת מימדים, עמידות, רגישות, הפסדים שנוצרים כתוצאה מהשימוש במדיד וכו'.

ה. האם קיים הבדל בין המהירות הממוצעת המחושבת בעזרת קריאת מדיד הפיטו ובין המהירות הממוצעת המחושבת בעזרת מדיד הרוטמטר? אם קיים הבדל, הסבירו מדוע לדעתכם הוא קיים וממה נובע.

ו. פרטו מסקנות נוספות העולות מהניסוי.

הערה חשובה – מסקנות חייבות להיות מבוססות במידה ניכרת על תוצאות הניסוי ו/או מקורות חיצוניים מוסמכים (ספרות מקצועית, מאמרים וכו'). כאשר הינכם מנסחים מסקנה, שאלו את עצמכם – "כיצד המסקנה מתבססת על תוצאות הניסוי?"

8) סיכום.

9) דוגמאות חישוב.

4.1. דגשים נוספים לדו"ח

- אנא הקפידו על ניסוח הדו"ח בגוף שלישי בלשון עבר.
- אנא הקפידו על ניסוח משפטים ברורים, בעלי מבנה תחבירי נכון והימנעו משגיאות כתיב.
- אנא הקפידו על: מספור סעיפים, מספור משוואות, כותרות איורים וטבלאות, הזחות, פונטים וכו' - בהתאם לדרוש במסמך "עקרונות מבנה מסמך מדעי".
- יש לצרף הצהרת מקוריות חתומה על ידי כל חברי הקבוצה (בסוף הדו"ח).
- יש לצרף סריקה/צילום של תוצאות הניסוי כאשר הן חתומות על ידי מדריך המעבדה.

5. נספחים

שרטוטי הרכיבים

